

НОРМАЛИЗАЦИЯ БАЗ ДАННЫХ

Цель: научиться проводить нормализацию отношений на этапе логического моделирования, используя декомпозицию исходных отношений, которые входят в логическую реляционную модель базы данных.

2.1 Нормализация данных

Создание таблиц в соответствии с набором стандартов проектирования данных называется *нормализацией* данных. Набор стандартов – это нормальные формы. Общепринятыми считаются пять нормальных форм. Нормальные формы изменяются в порядке от первой к пятой. Каждая последующая форма удовлетворяет требованиям предыдущей формы. В настоящей работе рассматриваются три нормальные формы и процесс перехода:

Ненормализованное отношение $\Rightarrow$ 1НФ $\Rightarrow$ 2НФ $\Rightarrow$ 3НФ.

Нормализация отношений – это процесс, основанный на операции *декомпозиции* исходного отношения и направленный на улучшение качественных характеристик проектируемых баз данных. Декомпозиция – это разбиение исходного отношения на ряд результирующих отношений.

Выполнение правил нормализации обычно приводит к разделению таблиц на две или более таблиц с меньшим числом столбцов.

Одним из основных результатов разделения таблиц в соответствии с правилами нормализации является уменьшение *избыточности* данных в таблицах и уменьшение влияния *аномалий вставки, обновления, удаления кортежей*.

Нормализация основана на понятии *функциональной зависимости*. Пусть задано отношение $R(S1, S2, S3, S4)$, в котором R – имя отношения, $S1$ – ключевой атрибут, $S2, S3, S4$ – вторичные атрибуты. Предположим, что между $S1 \Rightarrow S3$ существует функциональная зависимость, если значение $S1$ полностью определяет значения атрибута $S3$. Например, в отношении УНИВЕРСИТЕТ (НАЗВАНИЕ,

РЕКТОР, АДРЕСУНИВЕРСИТЕТА) существуют следующие функциональные зависимости:

$F1$ – между атрибутами НАЗВАНИЕ => РЕКТОР;

$F2$ – между атрибутами НАЗВАНИЕ => АДРЕСУНИВЕРСИТЕТА.

При выполнении процесса декомпозиции должны выполняться следующие условия:

- сохранение функциональных зависимостей, т.е. перечень функциональных связей для исходного отношения и результирующих отношений должен совпадать;

- восстановление информации без потерь, т.е. все кортежи исходного отношения будут восстановлены из кортежей результирующих отношений при выполнении операции естественного соединения.

В *первой нормальной форме* (1НФ) в таблице устраняются повторяющиеся атрибуты или группы атрибутов, т.е. производится выявление неявных сущностей, “замаскированных” под атрибуты. Например, в табл.2.1 присутствуют повторяющиеся атрибуты (аномалия избыточности) в поле **Вид деятельности** ($S2$). Необходимо провести нормализацию этой таблицы: $R(S1, S2, S3) \Rightarrow R1(\underline{S1}, \underline{S2}, S3) + R2(\underline{S1}) + R3(\underline{S2})$. Таблица находится во второй нормальной форме, так как значение поля **Часы** зависит полностью от значений в двух полях **Консультант** и **Вид деятельности**, т.е. $R(\underline{S1}, \underline{S2}, S3)$.

Таблица 2.1
Отчет о деятельности консультантов

Консультант	Вид деятельности	Часы
Иванов Иван	Программирование	950
	Обучение пользователей	600
	Работа в офисе	450
Петров Василий	Ввод данных	30
	Преобразование файлов	1400
	Обучение пользователей	350
	Работа в офисе	220

Декомпозиция проводится следующим образом: создаются два справочника (Консультант и Деятельность) и таблица, связывающую эти два справочника (табл.2.2 – табл.2.4).

Таблица 2.2

Консультант

Код1	Консультант
1	Иванов Иван
2	Петров Василий

Таблица 2.3

Деятельность

Код2	Деятельность
1	Программирование
2	Обучение пользователей
3	Работа в офисе
4	Ввод данных
5	Преобразование файлов

Таблица 2.4

Консультант Деятельность

Код1	Код2	Часы
1	1	950
1	2	600
1	3	450
2	4	30
2	5	1400
2	2	350
2	3	220

Во второй нормальной форме (2НФ) в таблице устраняются атрибуты, зависящие только от части составного первичного ключа. В документе (табл. 2.5) представлена информация о сотрудниках института, работающих над разными темами в течение определенного количества месяцев. Эту информацию требуется разместить в базе данных.

Таблица 2.5

Информация о сотрудниках НИИ

№ отдела	№ табл	Фамилия	№ темы	Продолж	Код долж.	Зарплата
S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7
1	111	Иванов	10	3	3	20000
2	112	Петров	10	6	1	25000
1	113	Сидоров	11	12	4	18000
3	114	Савушкин	15	8	4	17000
1	111	Иванов	15	2	3	20000

Необходимо нормализовать таб.2.5, так как существуют следующие аномалии:

- избыточность данных: № отдела, табельный номер, код должности, фамилия сотрудника будут повторяться столько же раз, сколько тем ведет этот сотрудник;

- аномалия удаления: при удалении последнего сотрудника будет удалена информация об отделе, о теме;
- аномалия вставки: создан новый отдел, но не принят в отдел ни один сотрудник.

Представим таблицу в виде следующего отношения

$$R(S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7).$$

- Существует полная функциональная зависимость атрибутов: -
 Фамилия, Код должности, Зарплата от № табл. $R(\underline{S2}, S3, S6, S7)$;
 - Продолжительность от № темы и № табл. $R(\underline{S2}, \underline{S4}, S5)$;
 - Должность, Зарплата от № темы и № отдела $R(\underline{S1}, \underline{S4}, S6, S7)$.

Таким образом, $R(S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7) \Rightarrow$

$$R1(\underline{S2}, S3, S6, S7) + R2(\underline{S2}, \underline{S4}, S5) + R3(\underline{S1}, \underline{S4}, S6, S7).$$

Атрибуты $S1, S2, S4$ – определены ключевыми атрибутами и могут повторяться в новых отношениях в различных сочетаниях, образуя составной первичный ключ. Вторичные атрибуты ($S3, S5, S6, S7$) не должны дублироваться в новых отношениях.

Отношение $R1$ находится в первой нормальной форме (1НФ), $R2$ и $R3$ находятся во второй нормальной форме (2НФ). Однако, в отношениях $R1$ и $R3$ дублируются атрибуты $S6, S7$. В процессе нормализации следует подняться на следующий уровень (3НФ), так как существует зависимость одного вторичного атрибута $S7$ от другого вторичного атрибута $S6$.

В *третьей нормальной форме* (3НФ) в таблице устраняются атрибуты, зависящие от атрибутов, не входящих в первичный ключ, т.е. устраняются *транзитивные зависимости*. Таким образом, получаем результат процесса нормализации:

$$R(S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7) \Rightarrow$$

$$R1(\underline{S2}, S3) + R2(\underline{S2}, \underline{S4}, S5) + R3(\underline{S1}, \underline{S4}, \underline{S6}) + R4(\underline{S6}, S7).$$

2.2 Задание

- 1) Что такое нормализация и декомпозиция?
- 2) Каким аномалиям подвержены ненормализованные отношения?
- 3) Провести нормализацию вариантов отношений, представленных в приложении 2.
- 4) Представить отчет с подробным анализом процесса декомпозиции – переходом по уровням нормализации.

ИЗУЧЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА CASE 4.0

Цель: знакомство со структурным подходом к проектированию программного обеспечения.

Используемые средства: программный продукт CASE-инструмента *microTool CASE 40 V 6.0*

3.1 DFD – структурный подход к проектированию базы данных

Для разработки базы данных в вычислительной среде СУБД *Oracle 11g* проектируется реляционная модель, так как в настоящий момент она является наиболее популярной в мире. Основная парадигма реляционной модели – стремление к независимости структуры данных от бизнес-логики процессов, т.е. при проектировании базы учитываются всевозможные сценарии доступа к данным. Реляционная модель была представлена в 1970 г. Эдгаром Фрэнком Коддом в рамках его работы в *IBM* в публикации «*A Relation Model of Data for Large Shared Data Banks*». Фирма *IBM* не проявила энтузиазма в развитии реляционных СУБД. В те годы она активно разрабатывала и получала доход от *IMS/DB* (иерархической СУБД) и не видела смысла в переменах до тех пор, пока на этом поле не начали активно работать конкуренты. Одним из первых, кто разглядел перспективу, был Ларри Эллисон. Концепции Кодда он реализовал в *Oracle Database* в 1977 г.

Проектирование реляционной БД является одним из этапов жизненного цикла информационной системы и начинается с определения всех объектов, сведения о которых будут включены в базу, и определения их атрибутов. Затем формируются исходные отношения. Отношение (*relation*) – это двумерная таблица, которая содержит данные об одном объекте. Каждая строка (кортеж) в таблице содержит данные, относящиеся к одному экземпляру объекта. Каждый столбец (атрибут) таблицы описывает какой-либо атрибут объекта. Чтобы таблица была отношением, она должна удовлетворять определенным ограничениям:

- 1) значения в ячейках таблицы должны быть одиночными —

ни повторяющиеся группы, ни массивы не допускаются;

2)каждый столбец имеет уникальное имя;

3)в отношении не может быть двух одинаковых строк.

На рис.3.1 представлен пример отношения — реляционная таблица *tweet*, которая содержит 25 кортежей и в каждом 8 атрибутов. Но прежде, чем получить такую реляционную таблицу, необходимо провести анализ предметной области, выполнить моделирование данных. Моделирование данных — основа для всей последующей работы при разработке БД и приложений. Выделяют два основных подхода к моделированию данных:

1)построение концептуальной модели «сущность- связь»;

2)построение семантической объектной модели.

Концептуальная модель имеет значительное количество сторонников среди профессиональных разработчиков баз данных. В пособии предлагается вариант построения концептуальной модели.

В программной инженерии существуют два основных подхода к разработке ИС, принципиальное различие между которыми обусловлено разными способами декомпозиции системы. Первый называется *функционально-модульным* или *структурным*, второй — *объектно-ориентированный* подход использует объектную декомпозицию.

Выбираем *структурный* подход, при котором структура системы описывается в терминах иерархии ее функций и передачи информации между отдельными функциональными элементами.

В *структурном* подходе используются две группы средств, описывающих функциональную структуру системы и отношения между данными. Каждой группе средств соответствуют определенные виды диаграмм:

ID	TEXT	COORD_LONG	COORD_LAT	CREATED_AT	RET	PLACE_ID	SOURCE
1	5523 ... I'm at Casse-Croute (Suresnes, IDF) http://t.co/1HD23k2p	48,872799	2,232344	10.01.2014 17:19:20	...	2788	<a href=...
2	5525 ... 08:10... Temp 37.6°F (Falling), Wind 0.0mph, Pressure 30.32" (Rising slowly),	45,075833	-93,266944	10.01.2014 17:19:20	...	2789	<a href=...
3	5527 ... They are like hell :-)	1,381823	103,880814	10.01.2014 17:19:20	...	2790	<a href=...
4	5529 ... Not everyday you get @louiseinminchin and @breakfastchris turning your ofi...	50,872298	016984	10.01.2014 17:19:20	...	2791	<a href=...
5	5531 ... @AyseGULERALACA @aynigar1905 @alpercobanoglu @sedaoc @aleynaho	40,996425	28,813979	10.01.2014 17:19:21	...	2792	<a href=...
6	5533 ... @Hamizah_m yatahkaaaaaa. :D cam aku. :8)	4,580457	114,221363	10.01.2014 17:19:21	...	2793	<a href=...
7	5535 ... Någon som har varit i Amsterdam och har tips på sköna nattklubbar/barer r...	57,708959	11,984535	10.01.2014 17:19:21	...	2794	<a href=...
8	5537 ... Saglam :) (@ Karaağaç Köyü) http://t.co/zm5evQHm	41,108495	28,590897	10.01.2014 17:19:21	...	2795	<a href=...
9	5539 ... @RealGKJames your trying to switch this shit up. Take it like a man.	33,601508	-83,886896	10.01.2014 17:19:21	...	2796	<a href=...
10	5541 ... I'm at Velp (Velp, Gelderland) http://t.co/l0na2gVu	51,995847	5,971284	10.01.2014 17:19:21	...	2797	<a href=...
11	5543 ... @emiljsjohlm vad gjorde du? :o	43,810761	11,277308	10.01.2014 17:19:21	...	2798	<a href=...
12	5545 ... Here in the dark, in these final hours.	34,103853	-117,943355	10.01.2014 17:19:21	...	2799	<a href=...
13	5547 ... @stefdonaldson01 took me a minute to figure out who it was ! X	57,508553	-1,792256	10.01.2014 17:19:22	...	2800	<a href=...
14	5549 ... All blocked up. Feeling like crap, looking like crap. Ugh! Fuck today.	54,859623	-5,836383	10.01.2014 17:19:22	...	2801	<a href=...
15	5551 ... I hate everyone that's in bed right now.	55,92691	-3,156449	10.01.2014 17:19:22	...	2802	<a href=...
16	5553 ... @JGoose23 At sonic, all the lights just went off and pigs posted. #wtf http://...	42,56456	-83,028818	10.01.2014 17:19:22	...	2803	<a href=...
17	5555 ... @chncaai you saw what?	7,044602	125,537185	10.01.2014 17:19:22	...	2804	<a href=...
18	5557 ... Good to know !!! RT@B@SurgeF: Better than any adhesive out there boo l...	28,304876	-81,444351	10.01.2014 17:19:22	...	2805	<a href=...
19	5559 ... @thmyaask aumnyá naxaxan luyaxu luyaxanayaxan	13,693622	100,533414	10.01.2014 17:19:22	...	2806	<a href=...
20	5561 ... @nunnahh ya I in the mighty jungle	1,486842	103,772098	10.01.2014 17:19:22	...	2807	<a href=...
21	5563 ... @14_yr_old_Etard twitter metrics mumbo-jumbo :/ I normally avoid it! P.S. I...	12,91357	77,555365	10.01.2014 17:19:22	...	2808	<a href=...
22	5565 ... From young my covers have been my shield that protects me from monster...	51,473262	-,075432	10.01.2014 17:19:22	...	2809	<a href=...
23	5567 ... Huft... tgs lg :{	3,559631	98,656572	10.01.2014 17:19:22	...	2810	<a href=...
24	5569 ... Ah.....pelit amat siiii http://t.co/dNO0uw2s	6,188026	106,823988	10.01.2014 17:19:22	...	2811	<a href=...
25	5571 ... @Fahrye aku diklat marching band @FlightDC :D seru dongs pastinya	6,277148	106,742438	10.01.2014 17:19:22	...	2812	<a href=...
26	5572 ... not a developer. #AppAhor MI http://t.co/ciGKvREY Get NET labr #N...	42,760204	82,951922	10.01.2014 17:19:22	...	2813	<a href=...

Рис.3.1. Реляционная таблица *tweet*

– *SADT (Structured Analysis and Design Technique* – метод структурного анализ и проектирования) — модели и соответствующие функциональные диаграммы;

– *DFD (Data Flow Diagrams)* – диаграммы потоков данных.

Соотношение применения этих двух разновидностей структурного анализа на практике составляет 90 % для *DFD* и 10 % - для *SADT*. Далее представлен процесс анализа предметной области и построения концептуальной модели с использованием *CASE*-инструмента *microTool CASE 40 V 6.0*, в котором реализован *DFD* структурный подход.

Эта среда предоставляет возможности для анализа процессов в проектируемой информационной системе (ИС). Элементы функциональной структуры представлены в виде дерева, и каждый элемент каждого уровня может иметь только одного родителя, а каждый родитель может иметь несколько потомков. *CASE* - среда предоставляет набор элементов в процессе проектирования. Ниже приведены некоторые из них, встречающиеся на рисунках по тексту изложения материала.

Функции (методы) – определяют процесс системы.

На диаграммах изображены графическими объектами – окружностями. Различают три типа функций:

- процесса (изменяет содержание или структуру данных или материалов);

- диалога (связь пользователя с системой);
- контроля (должна реагировать на все события, которые могут появиться в системе).

На рисунках, приведенных ниже, представлены функции процессов.

Условие – используется, когда функция высшего уровня делится на несколько подфункций, исполнение которой зависит от условий:

- # - выполнить функцию в цикле;
- * - цикл с предусловием;
- + - цикл с постусловием;
- ! – условный переход и т.д.

Внешний объект - функция, организационный блок или лицо, которое не принадлежит исследуемой области, но может быть источником или приемником информации в информационном потоке.

Хранилище данных – описывает элементы, используемые для пассивного хранения нематериальной информации, например, логин/пароль пользователя.

Стрелки – это потоки данных, которые либо направлены в одну сторону, либо имеют два направления (обоюдоострая стрелка).

3.2 Проектирование реляционной модели данных на платформе CASE 4.0

Разрабатываются *DFD* диаграммы для описанной выше предметной области, связанной с созданием социальной сети для публикации коротких сообщений и статуса с геопривязкой:

- 1) размер статусных сообщений не более 140 символов;
- 2) каждое сообщение содержит географические координаты (широту, долготу) места, из которого оно было отправлено;
- 3) сообщение может содержать тематику в неструктурированной форме (тематика указана в самом тексте сообщения в виде хештэга);
- 4) на базе некоторых сообщений формируется обсуждение — набор рекурсивно связанных сообщений;
- 5) сообщения могут содержать в себе ссылки на статьи, фотографии и другой внешний контент;

б) между пользователями существуют однонаправленные социальные связи — подписка.

Клиент за Web-браузером читает сообщения тех пользователей, на которых он подписан.

Следуя методологии CASE-средства, выполним пошаговый анализ и проектирование реляционной логической модели данных.

Шаг 1. На рис.3.2 приведена функциональная схема предметной области. Работа в социальной сети начинается с функции *Identify/AuthenticateUser* (идентификация и аутентификация пользователя). Если такого пользователя в сети нет, то он добавляется. Следующий уровень на схеме представлен функциями: *Create Message* (Создать сообщение), *Publish Message* (Публиковать сообщение), *Create Discussion* (Создать дискуссию), *Create Podpiska* (Создать подписку).

Функция *Create Message*. При создании сообщения пользователем в БД будет занесена информация о координатах местоположения пользователя, о тематике его сообщения и о наполнении этого сообщения информацией: ссылки на фото, статьи и другой внешний контент. Эта функция имеет листовые функции: *Define Dolgota/Shirota* (Определить координаты), *Define Hashtag* (Определить тематику), *Define Message* (Наполнить сообщение). Функция *Define Message* имеет листовые функции *Ref Foto* (Ссылка на фото), *Ref Article* (Ссылка на статью), *Ref Outer Content* (Ссылка на другой контент).

Функция *Create Discussion* помечена пиктограммой (||). Формируются обсуждения по рекурсивно связанным сообщениям, то есть в дискуссию объединяются рекурсивные сообщения.

Функция *Create Podpiska* имеет листовую функцию *Read Message*, помеченную пиктограммой (!), то есть пользователь может читать только сообщения от пользователей, на которых он оформил подписку.

Функция *Publish Message* не имеет листовых функций. Пользователь, создав сообщение, может его опубликовать сразу или через некоторое время. По этой причине функции *Create Message* и *Publish Message* расположены на одном уровне и не зависимы друг от друга.

Функциональная схема определяет декомпозицию и иерархическую зависимость функций (методов), т.е. в структуру любого метода могут быть вложены функции, а он, в свою очередь, может участвовать в качестве функции в другом методе.

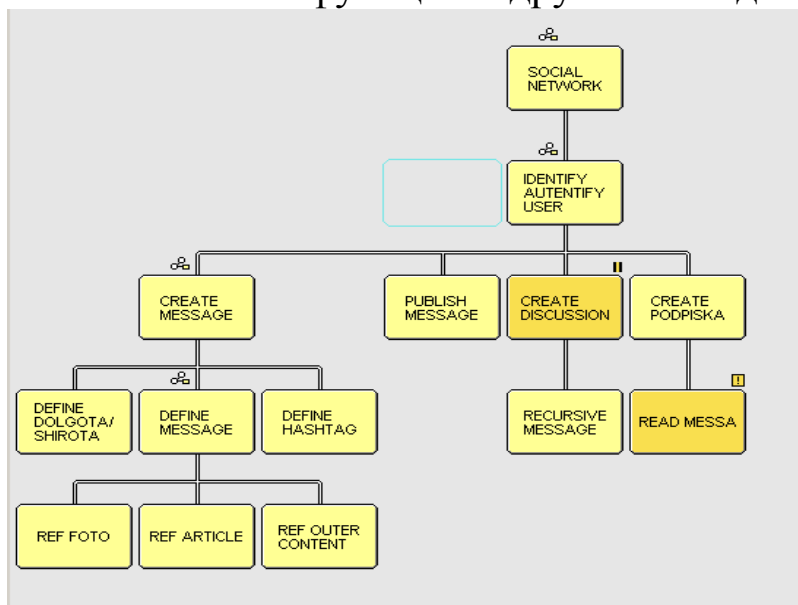


Рис.3.2. Функциональная схема предметной области

Шаг 2. По методологии CASE переходим к построению набора полностью декомпозированных диаграмм потоков данных (DFD) для каждого метода, имеющего листовые функции. Диаграммы позволяют определить методы, входные и выходные потоки данных и связи между ними через конкретные хранилища данных. В качестве внешнего объекта выступает пользователь *User*, хранилище данных заполняется информацией о пользователе, поэтому одноименно с внешним объектом. В результате построения этих диаграмм систематизируются хранилища данных, которые далее проецируются в сущности концептуальной модели. На вход функции от внешнего объекта *User* (рис.3.3) приходит поток данных *Login/Parol*.

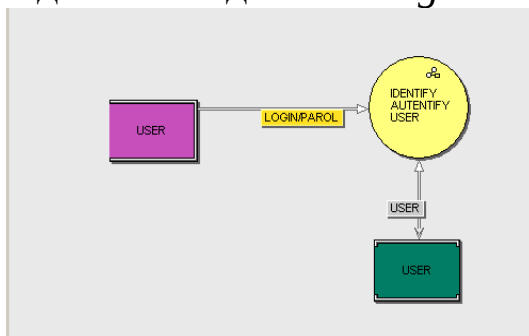


Рис.3.3. DFD-диаграмма процесса идентификации пользователя

ma(Hashtag). Все остальные уже были определены на предыдущих диаграммах.

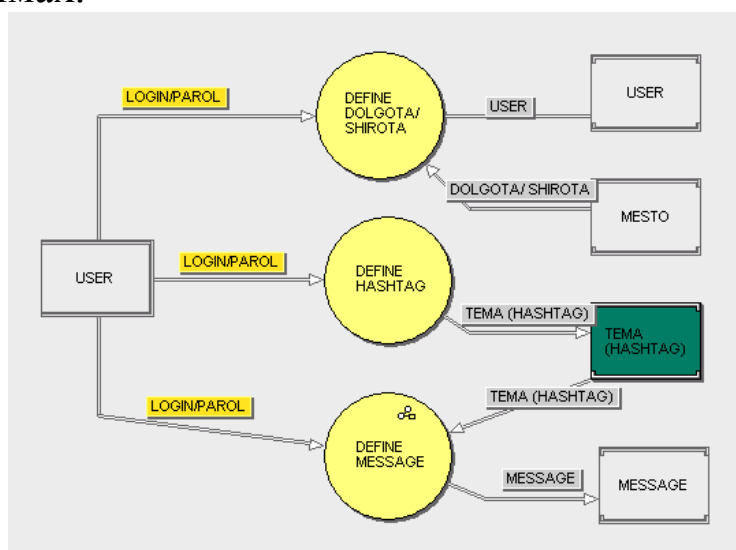


Рис.3.5. DFD-диаграмма для функции *Create Message*

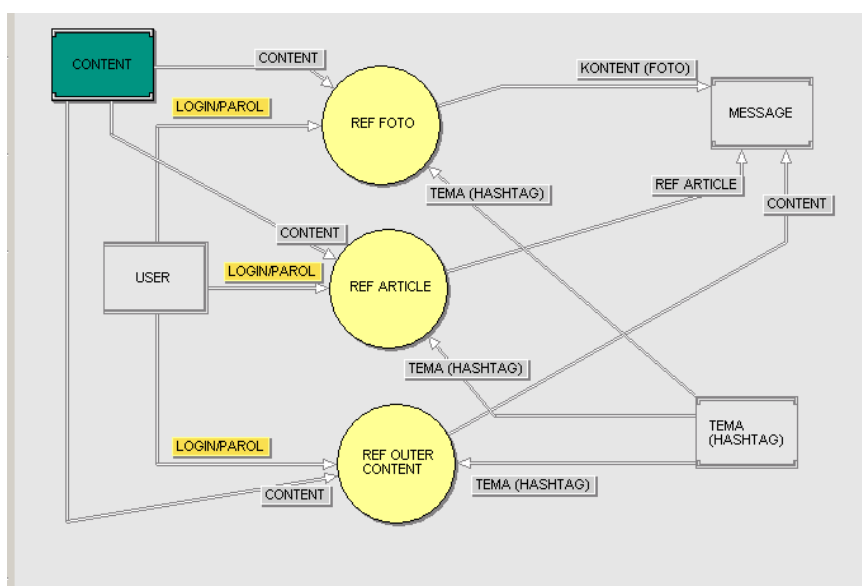


Рис.3.6. DFD-диаграмма для функции *Define Message*

На рис.3.6 представлено наполнение сообщения (*Define Message*) различным внешним контентом: фотографиями, статьями в зависимости от тематики сообщения. Эта диаграмма определяет последнее хранилище данных – *Content*.

Шаг 3. Построение концептуальной модели на основе диаграмм потоков данных, которые выявили все сущности для *ER-model*, приведено на рис.3.7. На основании хранилищ данных и делового регламента устанавливаются связи и максимальные мощности каждой связи между сущностями, что позволит на

следующем этапе проектирования реляционной модели данных правильно определить родительские и дочерние таблицы, первичные, внешние, потенциальные ключи.

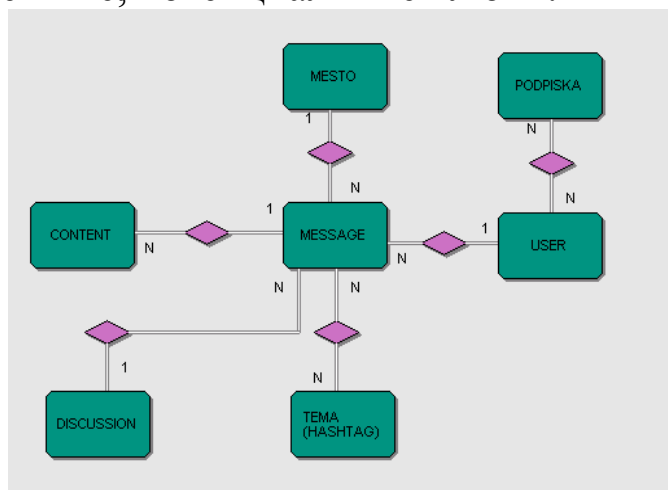


Рис.3.7. Концептуальная модель ER-model

Максимальная мощность связи между сущностями *Mesto* -> *Message* 1:N, так как из одной географической точки на карте может быть послано сколько угодно сообщений;

Максимальная мощность связи между сущностями *Message* -> *Content* 1:N, так как одно сообщение может быть наполнено разнообразным контентом;

Максимальная мощность связи между сущностями *User* -> *Message* 1:N, так как один пользователь может послать сколько угодно сообщений в социальную сеть;

Максимальная мощность связи между сущностями *Discussion* -> *Message* 1:N, так как в одной дискуссии могут принимать участие различные сообщения;

Максимальная мощность связи между сущностями *Тема* -> *Message* N:N, так как одно сообщение может включать несколько тематик и на одну тему может быть несколько сообщений;

Максимальная мощность связи между сущностями *User* -> *Podpiska* N:N, так как один пользователь имеет много подписок и одна подписка включает многих пользователей.

Шаг 4. Нормализация отношений (сущностей). Из описания максимальных связей между сущностями следует, что необходима нормализация полученных отношений. В частности, между сущностями *Тема* -> *Message* и *User* -> *Podpiska* мощность связи N:N и такие связи необходимо нормализовать. По правилам перехода

от концептуальной модели к логической реляционной модели данных необходимо ввести промежуточные сущности-связи.

На рис.3.8 представлена нормализованная реляционная модель, выполненная CASE-средством. Между сущностями *Тема* и *Message* появилась сущность *Message_Тема*, и между сущностями *User* и *Podpiska* появилась сущность *User_Podpiska*.

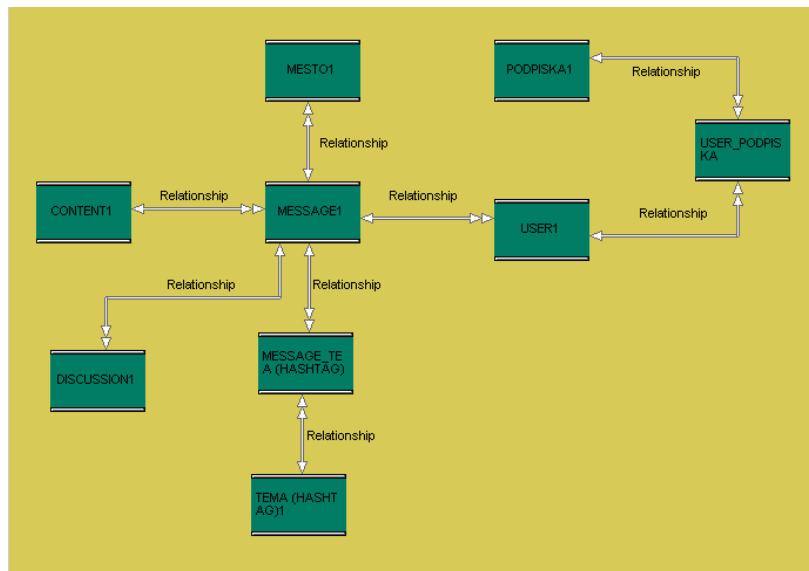


Рис.3.8. Нормализованная логическая реляционная модель данных

В результате нормализации все отношения находятся в третьей нормальной форме:

- 1) все вторичные атрибуты в отношении должны быть атомарны;
- 2) должны существовать полные функциональные зависимости каждого вторичного атрибута от первичного ключа;
- 3) если первичный ключ составной, то должны существовать полные функциональные зависимости каждого вторичного атрибута от каждого атрибута, входящего в состав первичного ключа;
- 4) должны отсутствовать транзитивные зависимости между вторичными атрибутами в отношениях.

Шаг 5. Определим наполнение каждого отношения (сущности) вторичными атрибутами:

Mesto (ID, Dolgota, Shiota);

Message (ID, Text, Hashtag, ID_disc);

Message_Тема (ID_M, ID_T);

Тема (ID, Hashtag);

Content (ID, Ssilka);
Discussion (ID, Text);
Podpiska (ID, Date_podpiska);
User (ID, Parol, Login, Telefon);
User_Podpiska (ID_U, ID_P).

3.3 Задание

- 1) Выбрать предметную область самостоятельно или из перечня предметных областей, предложенных преподавателем.
- 2) Выполнить задание для предметной области по шагам, описание которых было приведено выше.
- 3) Оформить отчет по работе, в котором привести экранные скрины и комментарии к ним.

Лабораторная работа №4

РАЗРАБОТКА ТАБЛИЦ В СРЕДЕ СУБД *Oracle 11g*

Цель: изучить основы языка *SQL*, освоить программный продукт СУБД *Oracle 11g*, научиться создавать реляционные таблицы на процедурном языке запросов *SQL* в интегрированной среде *SQL Developer*.

Используемые средства: программный продукт СУБД *Oracle 11g*, интегрированная среда *SQL Developer*.

4.1 Язык *SQL* для работы с базами данных

В настоящее время язык *SQL* является общепринятым стандартом для работы с реляционными базами данных. Предшественником этого языка является язык *SEQUEL*, который был использован в качестве инструментария запросов в экспериментальной системе *SYSTEM R*.

Разработка этой системы была выполнена исследовательским центром компании *IBM* в Йорктаун-Хейтс (Сан-Хосе, Калифорния) в период с 1975 по 1979 годы.